GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과



# Digitalis glycosides, 사망률보다 심부전 악화 감소에 초점

JAMA 2026 — HFmrEF/HFrEF RCT 메타분석 9,013명 + 류마티스성 심장질환 동반 RCT. 악화는 줄지만 사망률 이득은 보이지 않았다.

JAMA 2026 · DOI 10.1001/jama.2026.7886 · companion RCT DOI 10.1001/jama.2026.7335

★★★★

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

# 한 문단·세 숫자로 요약

Digitalis는 mortality drug이 아니라, 선별된 환자에서 worsening HF를 줄이는 저비용 add-on으로 읽는다.

META-ANALYSIS

## 9,013명

Placebo RCT 3개, HFmrEF/HFrEF.

PRIMARY

## HR 0.85

CV death/first worsening HF 감소.

MORTALITY

## No benefit

CV death HR 0.99; all-cause HR 0.97.



진료실 문장 — '오래된 약이 다시 주목받지만, 사망률을 낮추는 약이 아니라 악화와 입원을 줄이는 보조 옵션입니다.'

근거 · JAMA 2026 digitalis meta-analysis

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

# 이번 근거의 구조

메타분석과 companion RCT를 한 번에 보되, 환자군과 질문을 분리한다.

01
### Meta-analysis
대규모 placebo RCT 3개, 총 9,013명.
HFmrEF/HFrEF에서 composite outcome 평가.

02
### Primary endpoint
Cardiovascular death 또는 first worsening HF event.

03
### Signal driver
전체 이득은 주로 worsening HF 감소가 견인.

04
### Mortality neutral
CV death와 all-cause death는 유의한 개선 없음.

05
### Companion RHD RCT
증상성 류마티스성 심장질환 1,769명에서 death/new/worsening HF composite 감소.

06
### Safety lens
치료역이 좁아 신기능, 전해질, 약물상호작용 확인이 필수.

메타분석과 companion RCT를 한 번에 보되, 환자군과 질문을 분리한다.

근거 · JAMA 2026 digitalis articles

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

# 메타분석 결과: worsening HF가 줄었다

환자에게 설명할 때 사망률 이득으로 포장하지 않는 것이 중요하다.




01

### 이득의 방향

심부전 악화와 입원 위험을 줄이는 쪽으로 임상 의미.

02

### 해석 금지

사망률 개선 약으로 설명하면 연구 결과를 과장하는 것.

환자에게 설명할 때 사망률 이득으로 포장하지 않는 것이 중요하다.

근거 · JAMA 2026 meta-analysis key points

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

# 이 근거가 바꾸는 것과 바꾸지 않는 것

Guideline-directed medical therapy 위에 올릴 수 있는 좁은 자리다.

## 바꾸는 것

**재입원 부담**이 큰 환자에서 add-on 고려

**저비용 옵션**으로 resource-limited setting에서 의미

**AF 동반** rate control 필요 시 맥락 강화

**RHD 심부전**에서 companion RCT 근거 추가

## 바꾸지 않는 것

**ARNI/ACEi/ARB**, beta-blocker, MRA, SGLT2i 기본축

**사망률 개선 기대** — 이번 근거로 주장 불가

**무차별 처방** — 독성 위험 때문에 선별 필요

**모니터링 생략** — 신기능·K·상호작용 필수

Guideline-directed medical therapy 위에 올릴 수 있는 좁은 자리다.

근거 · Clinical interpretation of JAMA 2026 digitalis meta-analysis

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

# 왜 도움이 될 수 있나

수축력과 neurohormonal tone에 작용하지만, 좁은 치료역이 항상 같이 온다.

01

### Inotropy

심근 수축력 증가가 증상과 울혈 완화에 기여할 수 있음.

02

### Rate control

AF 동반 환자에서 심박수 조절 맥락이 겹칠 수 있음.

03

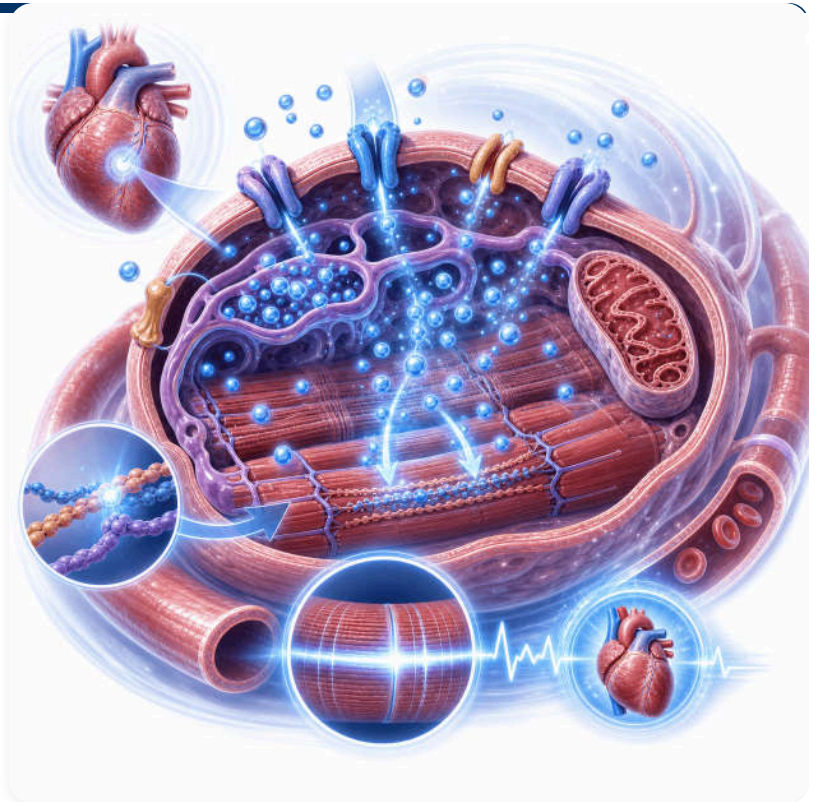
### Narrow window

효과 용량과 독성 용량 간격이 좁아 혈중농도와 환자 상태가 중요.

04

### No remodeling proof

현대 GDMT처럼 remodeling·mortality 개선 약으로 보면 안 됨.



수축력과 neurohormonal tone에 작용하지만, 좁은 치료역이 항상 같이 온다.

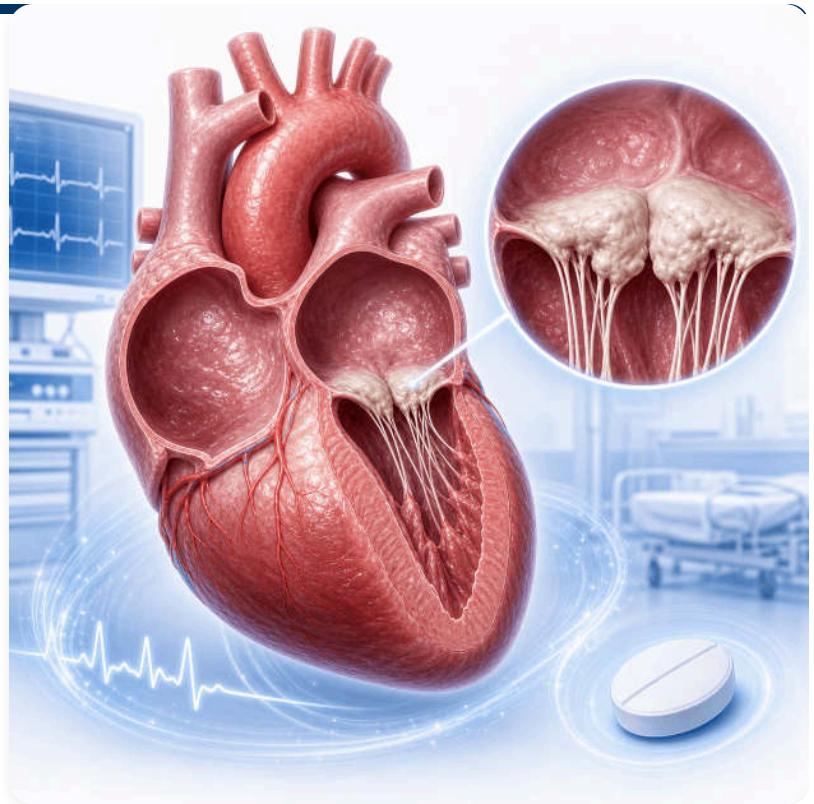
근거 · Digitalis pharmacology and HF interpretation

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

# 류마티스성 심장질환 RCT

RHD가 흔한 환경에서 low-cost add-on의 실제 의미가 커진다.

| 항목 | Digoxin | Placebo | 실무 해석 |
|---|---|---|---|
| **Population** | 885명 | 884명 | 증상성 RHD, HF 또는 AF 등 포함 |
| **Primary** | 31.4% | 35.5% | Death/new/worsening HF composite 감소 |
| **Effect** | HR 0.82 | 95% CI 0.70-0.97 | 중등도 상대위험 감소 |
| **Dose** | 0.125-0.25 mg | daily | 저용량·모니터링 전제 |



RHD가 흔한 환경에서 low-cost add-on의 실제 의미가 커진다.

근거 · JAMA 2026 digoxin in symptomatic rheumatic heart disease RCT

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

# 독성 위험은 '선별+모니터링'으로 관리

신기능이 흔들리는 노인 HF 환자에게는 작은 변화가 큰 독성으로 이어질 수 있다.

01

### Renal function

eGFR 변화에 따라 혈중농도와 독성 위험이 크게 달라짐.

02

### Electrolytes

저칼륨·저마그네슘은 부정맥 위험을 높임. 이뇨제 병용 확인.

03

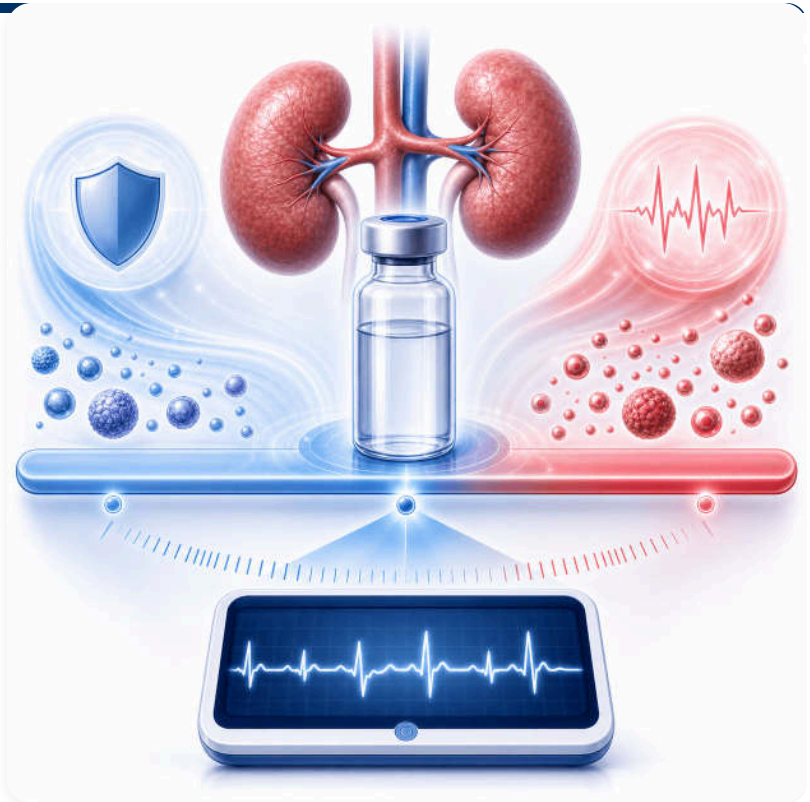
### Drug interactions

Amiodarone, verapamil, macrolide 등 병용약 확인.

04

### Symptoms

오심, 식욕저하, 시야 이상, 서맥, 혼돈은 독성 신호로 교육.



신기능이 흔들리는 노인 HF 환자에게는 작은 변화가 큰 독성으로 이어질 수 있다.

근거 · Digitalis safety principles

# 고려할 수 있는 환자상

효과가 필요한 환자와 독성 위험이 낮은 환자의 교집합이 실제 후보군이다.

01
**HFrEF/HFmrEF**
GDMT에도 증상·악화가 반복되는 환자.

02
**Recurrent HF events**
입원·외래 악화가 치료 목표인 경우.

03
**AF context**
심박수 조절 필요가 함께 있을 때 고려 맥락 강화.

04
**RHD setting**
증상성 류마티스성 심장질환에서는 companion RCT 근거 참고.

05
**Avoid high toxicity risk**
불안정 신기능, 저K, 상호작용 다수, 추적 어려우면 부적합.

06
**Clear target**
사망률이 아니라 악화·입원 감소가 목표임을 명확히.

효과가 필요한 환자와 독성 위험이 낮은 환자의 교집합이 실제 후보군이다.

근거 · Clinic candidate framework

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

# 시작한다면 모니터링 흐름

처방보다 중요한 것은 시작 전 위험 정리와 초기 재평가다.

## 01

BASE

**시작 전**

eGFR, K/Mg, 심박수, ECG, 병용약, 독성 병력 확인.

## 02

DOSE

**저용량**

노인·CKD에서는 낮게 시작. 목표는 증상/악화 감소.

## 03

LEVEL

**농도 확인**

steady state 이후 trough 기준 확인. 독성 의심 시 즉시.

## 04

REVIEW

**증상 추적**

오심, 시야, 서맥, 어지럼, 혼돈, 부정맥 증상 교육.

## 05

REASSESS

**지속 판단**

악화 빈도 감소와 부작용을 함께 보고 유지 여부 결정.

처방보다 중요한 것은 시작 전 위험 정리와 초기 재평가다.

근거 · Digitalis practical monitoring framework

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

# 한계와 과장 금지

디곡신이 돌아온다기보다, 오래된 약의 좁은 자리를 다시 정리한 근거다.

01
**Mortality neutral**
사망률 이득 없음. 환자에게 생존 연장 약으로 설명 금지.

02
**Older evidence mix**
현대 GDMT 시대와 과거 trial의 차이를 고려.

03
**Toxicity**
좁은 치료역 때문에 benefit-risk가 환자별로 크게 갈림.

04
**Monitoring burden**
추적 검사와 병용약 점검이 가능한 환경에서만 실용적.

05
**Resource context**
저비용 약제라는 장점은 의료 환경에 따라 의미가 다름.

06
**Clinical target**
목표는 worsening HF 감소. 목표를 좁혀야 좋은 처방이 됨.

> 디곡신이 돌아온다기보다, 오래된 약의 좁은 자리를 다시 정리한 근거다.

근거 · JAMA 2026 discussion and limitations

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

# 진료실 결론

Digitalis는 일부 HF 환자에서 악화 감소를 노리는 저비용 add-on으로 재정리된다.

**01** **이득** — CV death/first worsening HF HR 0.85, 악화 HF HR 0.75.

**02** **아닌 것** — 사망률 개선 약이 아니다.

**03** **후보** — GDMT에도 악화가 반복되고 모니터링 가능한 환자.

**04** **핵심 안전** — eGFR, K/Mg, 병용약, 혈중농도와 독성 증상 교육.

CLINIC NOTE

**광교바른내과 · 의료진 논문 리뷰**

이 자료는 의료진 논문 리뷰입니다. 실제 처방은 심부전 표준치료, 신기능, 전해질, 병용약, 혈중농도 모니터링 가능성을 확인한 뒤 결정해야 합니다.

온라인 슬라이드
QR 스캔

Digitalis는 일부 HF 환자에서 악화 감소를 노리는 저비용 add-on으로 재정리된다.

근거 · JAMA 2026 digitalis meta-analysis and RHD RCT